Լաբորատոր Աշխատանք 6

Դասընթացների գրանցում և նախապայմաններ

Աշխատանքի նպատակը

Սովորել օգտագործել struct կառուցվածքային տիպի զանգվածներ և դրանց մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ: Աշխատել string տիպի դաշտերի հետ, մուտքագրել, արտածել և մշակել կառուցվածքների զանգվածի տվյալները: Ամրապնդել դասավորման, որոնման և հաշվարկման հմտությունները:

Աշխատանքի պահանջը

Ստեղծել Product կառուցվածք՝ name, category, manufacturer, price և quantity դաշտերով: Մուտքագրել 12 ապրանքի տվյալներ և զանգվածի մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ:

Առաջադրանք

ֆունկցիաների միջոցով՝ հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը (գին × քանակ), գտնել ամենամեծ ընդհանուր արժեք ունեցող ապրանքը, հաշվել ամբողջ պահեստի ապրանքների ընդհանուր արժեքը, արտածել տրված քանակի շեմից փոքր քանակ ունեցող ապրանքները և դասավորել ապրանքները ըստ ընդհանուր արժեքի նվազման կարգով:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Product {
    string name;
    string category;
    string manufacturer;
    double price;
    int quantity;
};

// 12 ապրանքների մուտքագրում
void inputProducts(Product products[], int n) {
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nԱպրանք " << i + 1 << endl;
        cout << "Անուն: ";
        getline(cin, products[i].name);
        cout << "Կատեգորիա: ";
        getline(cin, products[i].category);
        cout << "Արտադրող: ";
        getline(cin, products[i].manufacturer);
        cout << "Գին: ";
        cin >> products[i].price;
        cout << "Քանակ: ";
        cin >> products[i].quantity;
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}
// Մեկ ապրանքի ընդհանուր արժեքը
double productTotalValue(const Product& product) {
    return product.price * product.quantity;
}
// Բոլոր ապրանքների ընդհանուր արժեքը
double calculateTotalValue(const Product products[], int n) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        total += productTotalValue(products[i]);
    }
    return total;
}

// Ամենամեծ ընդհանուր արժեք ունեցող ապրանքի որոնում
```

```
int findMostValuableProduct(const Product products[], int n) {
    int maxIndex = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (productTotalValue(products[i]) >
            productTotalValue(products[maxIndex])) {
            maxIndex = i;
        }
    }
    return maxIndex;
}
// Շեմից փոքր քանակ ունեցող ապրանքների արտածում
void printLowQuantityProducts(
    const Product products[], int n, int limit) {
    bool found = false;
    cout << "\n===== ՇԵՄԻՑ ՓՈՔՐ ՔԱՆԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (products[i].quantity < limit) {
            cout << "Անուն: " << products[i].name
                << " | Կատեգորիա: " << products[i].category
                << " | Արտադրող: " << products[i].manufacturer
                << " | Գին: " << products[i].price
                << " | Քանակ: " << products[i].quantity
                << endl;
            found = true;
        }
    }

    if (!found) {
        cout << "Նման ապրանքներ չկան:\n";
```

```
    }
}
// Դասավորում ըստ ընդհանուր արժեքի նվազման կարգով
void sortByTotalValue(Product products[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (productTotalValue(products[j]) >
                productTotalValue(products[i])) {
                Product temp = products[i];
                products[i] = products[j];
                products[j] = temp;
            }
        }
    }
}
// Ապրանքների ցուցադրում
void printProducts(const Product products[], int n) {
    cout << "\n===== ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << i + 1 << ". "
             << products[i].name
             << " | Կատեգորիա: " << products[i].category
             << " | Արտադրող: " << products[i].manufacturer
             << " | Գին: " << products[i].price
             << " | Քանակ: " << products[i].quantity
             << " | Ընդհանուր արժեք: "
             << productTotalValue(products[i])
             << endl;
    }
```

```
}
int main() {
    const int N = 12;
    Product products[N];
    inputProducts(products, N);
    printProducts(products, N);
    int maxIndex = findMostValuableProduct(products, N);
    cout << "\n===== ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔ
=====\n";
    cout << "Անուն: " << products[maxIndex].name << endl;
    cout << "Ընդհանուր արժեք: "
         << productTotalValue(products[maxIndex]) << endl;
    cout << "\nԲոլոր ապրանքների ընդհանուր արժեքը: "
         << calculateTotalValue(products, N) << endl;
    int limit;
    cout << "\nՄուտքագրեք քանակի շեմը: ";
    cin >> limit;
    printLowQuantityProducts(products, N, limit);
    sortByTotalValue(products, N);
    cout << "\n===== ԴԱՍԱՎՈՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ =====\n";
    printProducts(products, N);
    return 0;
}
```

Օրինակային մուտք

Ապրանք 1

Անուն: Laptop

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: HP

Գին: 250000

Քանակ: 5

Ապրանք 2

Անուն: Mouse

Կատեգորիա: Accessories

Արտադրող: Logitech

Գին: 8000

Քանակ: 20

Ապրանք 3

Անուն: Keyboard

Կատեգորիա: Accessories

Արտադրող: Logitech

Գին: 15000

Քանակ: 3

Ապրանք 4

Անուն: Monitor

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: Samsung

Գին: 90000

Քանակ: 4

Ապրանք 5

Անուն: Phone

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: Samsung

Գին: 180000

Քանակ: 6

Ապրանք 6

Անուն: Headphones

Կատեգորիա: Accessories

Արտադրող: Sony

Գին: 25000

Քանակ: 8

Ապրանք 7

Անուն: Printer

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: Canon

Գին: 70000

Քանակ: 2

Ապրանք 8

Անուն: Tablet

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: Apple

Գին: 200000

Քանակ: 3

Ապրանք 9

Անուն: USB

Կատեգորիա: Accessories

Արտադրող: Kingston

Գին: 5000

Քանակ: 30

Ապրանք 10

Անուն: Camera

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: Canon

Գին: 120000

Քանակ: 2

Ապրանք 11

Անուն: Speaker

Կատեգորիա: Accessories

Արտադրող: JBL

Գին: 30000

Քանակ: 5

Ապրանք 12

Անուն: Router

Կատեգորիա: Electronics

Արտադրող: TP-Link

Գին: 20000

Քանակ: 10

Օրինակային ելք

===== ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔ =====

Անուն: Laptop

Ընդհանուր արժեք: 1.25e+06

Բոլոր ապրանքների ընդհանուր արժեքը: 3.271e+06

===== ՇԵՄԻՑ ՓՈՔՐ ՔԱՆԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ =====

Keyboard | Կատեգորիա: Accessories | Արտադրող: Logitech | Գին: 15000 | Քանակ: 3

Monitor | Կատեգորիա: Electronics | Արտադրող: Samsung | Գին: 90000 | Քանակ: 4

Printer | Կատեգորիա: Electronics | Արտադրող: Canon | Գին: 70000 | Քանակ: 2

Tablet | Կատեգորիա: Electronics | Արտադրող: Apple | Գին: 200000 | Քանակ: 3

Camera | Կատեգորիա: Electronics | Արտադրող: Canon | Գին: 120000 | Քանակ: 2

Speaker | Կատեգորիա: Accessories | Արտադրող: JBL | Գին: 30000 | Քանակ: 5